# 数理科学研究会の紹介

古寺爽楽（数理科学研究会 3 年）

April 20, 2026

数理科学研究会

# 数理科学研究会とは

**どんなサークル？**

数理科学分野に興味がある人，好きな人，勉強を頑張りたい人が集まるサークルです．

**興味のある分野はいろいろ**

**数学**

**物理**

**プログラミング**

# どんなことしてるの？

**主な活動**

活動は大きく，日常の活動とイベント・発表に分かれます．

**日常の活動**

- 部会
- 勉強会・輪講
- ノートまとめ

**イベント・発表**

- 大宮祭・芝浦祭での発表
- 懸賞問題の作成
- 夏合宿（春合宿）
- コンテスト系

# 部会

**定例で集まる時間**

部員が教室に集まって部会を行います．

連絡共有だけでなく，勉強や研究の進捗報告，イベントの相談もここで進めます．

- 2026 年度前期は毎週月曜 6 限
- 教室は 5 限から予約予定
- 欠席時は連絡があれば大丈夫
- 基本的には参加必須

**この時間でやること**

- 連絡事項の共有
- 進捗報告
- 勉強や研究の相談
- 行事の方針決め

# 大宮祭・芝浦祭での発表

**大宮祭・芝浦祭**

学祭では，原則として全員に発表してもらいます．

自分が興味を持ったテーマを，自分なりに調べてまとめ，発表する活動です．

**発表の進め方**

- 勉強したことを形にする
- テーマは自分の興味から決めてよい
- 最初は上の学年がサポートします

**補足**

- 資料作成は LaTeX を使用
- 過去資料は数理研の HP で閲覧可能
- 1 年生は芝浦祭からでも OK

# 過去の発表テーマ例

**テーマはかなり自由です**

かなり幅広いテーマで発表しています．

専門的でも，身近な疑問から入る形でも大丈夫です．

**数学寄り**

- クリフォード代数の定義
- $n$ 次元立体角における直角の定義
- 四元数函数と微分可能性

**応用・計算寄り**

- 月最大降雨量の確率密度関数
- 大きい数が素数かどうか判定するアプローチ

# 懸賞問題作成

**学祭企画のひとつ**

大宮祭・芝浦祭では，お客さんに実際に解いてもらう懸賞問題も作成します．

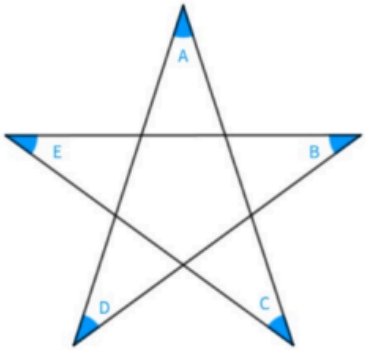
**どんな問題？**

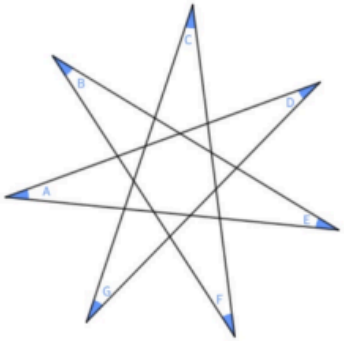
- 難しい知識が必要というより「頭をひねる」タイプ
- 学祭前になると準備が活発になります
- 発表とは違う形で数学の面白さを伝えられます

# 実際に配布した問題

問題 1　★☆☆

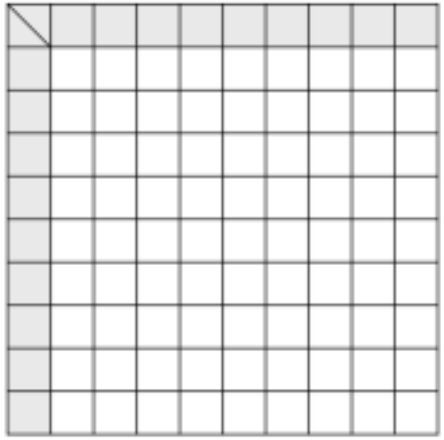
それぞれの図形について，色が付いている角の大きさの和は何度になるでしょうか．




問題 7　★★★

九九の表を作成しようとしています．まずはじめに，1 行目と 1 列目の数 (以下の図の色がついている部分) を埋めようとしましたが，誤って，1 行目と 1 列目の数字のうち，それぞれ 1 つずつを，1 小さい数か，1 大きい数に書き間違えてしまいました．ただし 0 は書いていません．その結果，九九の表を埋めた時，その値の合計が 2024 になってしまいました．書き間違え方は何通りありますか．



# 勉強会・輪講

**みんなで進める学習**

自分が勉強したい本や分野でメンバーを募って，勉強会や輪講を行えます．

授業内容の復習や発展でも問題ありません．

**進め方**

- わからないところは共有し助け合う
- まずは自身でノートや本と向き合う
- 上の学年も必要に応じてサポート

**時間の使い方**

- 基本は部会の時間を利用
- 別の時間に集まっても OK
- 少人数でも気軽に始められます

昨年は **微分積分**， **線形代数**， **集合と位相** について勉強会・輪講を行いました．

# ノートまとめ

**LaTeX に慣れる練習**

授業ノートを LaTeX でまとめる活動も勧めています．

慣れが必要なので，早めに触っておくのが大事です．

**こんな狙いがあります**

- 書かないと忘れるので，継続のきっかけになる
- 添削も予定している
- 微分積分のノートが始めやすそう

# 夏合宿（春合宿）

**勉強＋交流のイベント**

夏休みには合宿を企画しています．

勉強だけでなく，部員同士の親睦を深める目的も大きいイベントです．

**予定していること**

- 夏合宿は企画予定
- 詳細はこれから決定
- 希望があればぜひ聞かせてください
- 春合宿は，参加希望者が多ければ検討します

# コンテスト系

**外部チャレンジも応援します**

サイエンスインカレなど，外部コンテストに挑戦したい人がいれば数理研として応援します．興味がある段階でも相談して大丈夫です．

**競技プログラミング歓迎**

部員の中で競技プログラミングが流行っている(諸説あり)ので是非やりましょう

# 数理研に入って嬉しいこと

**1. 仲間が見つかる**

数理科学科の人が多く，似た関心を持つ人と出会いやすいです．

**2. 興味を広げやすい**

発表テーマ探しや雑談から，知らなかった分野に触れる機会が多いです．

**3. 勉強の勢いが出る**

勉強が好きな人，頑張りたい人が多いので，自然とモチベーションが上がります．

# LaTeX 講座のお知らせ

**5/9（土）13:00〜 9333 教室**

- LaTeX の使い方を 1 から説明します
- PC さえあれば参加 OK
- 本入部を考えている人は基本参加必須

**5/25（月）6 限 教室未定**

- 授業で触れて「なんとなくわかる」を整理する回
- わからないところを持ってきてもらえれば一緒に解決します

# そもそも LaTeX ってなに？

**クイズ**

A と B のどちらが LaTeX で書かれたものでしょう？

**A**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k)$$

**B**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\mathrm{k}^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^{n} Res(f, a_k)$$

# そもそも LaTeX ってなに？

**答え：A**

LaTeX は数式を含む文書をきれいに書くためのツール．

- 数理科学課程の卒論は基本的に LaTeX が必須らしい
- 数理研の学祭の発表資料も LaTeX で書きます

ちなみに先ほどの数式は次のように書いています．

```
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6},
\quad
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a t^2}\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}

\frac{1}{2\pi i}\int_C f(z)\,dz= \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, a_k)
```

# 今後の新歓日程

## 直近の予定

**部会（月曜 5・6 限）2308 教室**

- 4/27：各部員の興味のある分野の紹介
- 5/11：(内容未定)

**LaTeX 講座**

- 5/9（土） 時間: 13:00〜 教室: 9333
- 5/25（月） 時間: 6 限 教室: 未定

**本入部について**

5/9 の LaTeX 講座から，本入部の受付を始めます．

本入部を考えている人は，ぜひ 5/9 の LaTeX 講座に来てください．

(例年LaTeX 講座の終わった後はご飯会をやっています)

# 仮入部について

**仮入部の手順**

手順①: QR コードから Discord サーバーに入る

手順②: サーバーネームを「名前 / 学番」にする

例：古寺爽楽/bv24044

手順③: チャンネルの使い方を確認する

手順④: 確認できたら把握を押す